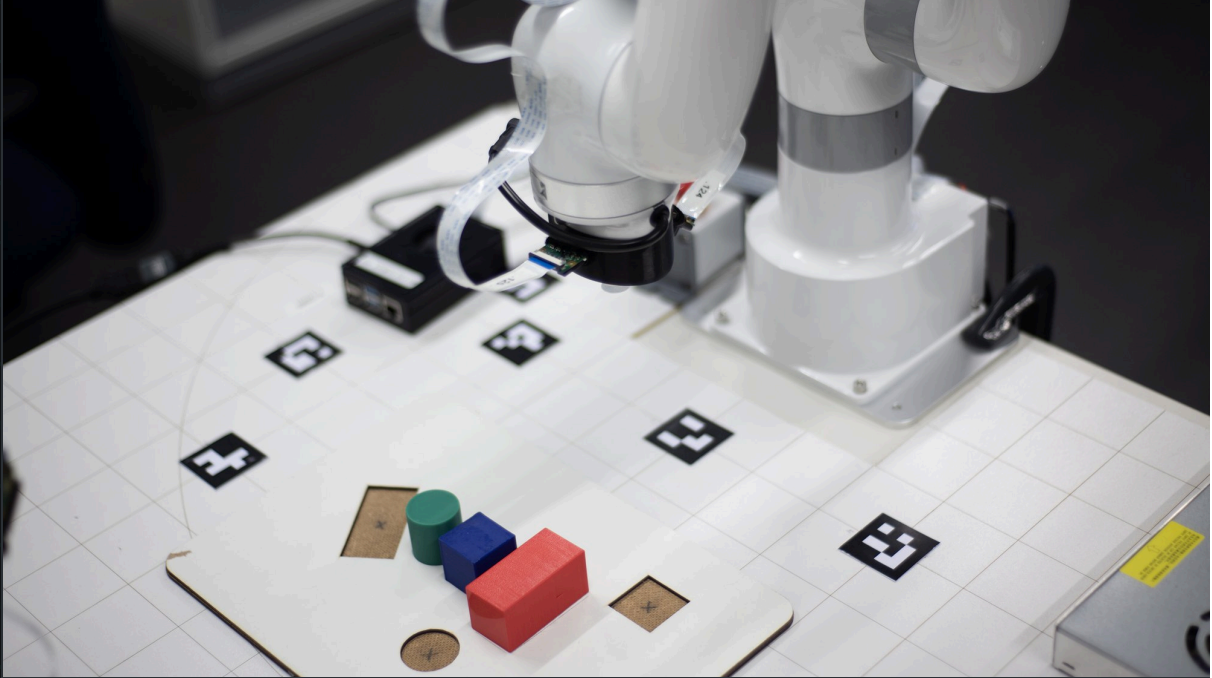


Der Mensch führt. Die KI assistiert.

Schauen. Sprechen. Zeigen. **Der Arm fährt erst nach Freigabe.**

Assistive Robotik-Plattform für den **xArm Lite 6** auf Basis von ROS 2 Humble, gebaut für **Lehre und Forschung**.
Das System schlägt vor, der Mensch entscheidet.

Marius Kaul · UX-Labor · Hochschule Rhein-Waal · 2026 · Betreuung: Prof. Dr. Kai Essig



Labor xArm Lite 6 mit ZED-Kamera: Beispielszenario Logistik-Zelle mit Auto-Palettieren

10 Steuerwege
ein System, eine Sicherheitskette

8 Kernmerkmale
ein Prinzip: Human-in-the-Loop

83 Funktionen
in 9 Bereichen im Funktionsatlas

0 Installation
am Client: der Browser genügt

01 Kernmerkmale

ACHT MERKMALE, EIN PRINZIP: DAS SYSTEM SCHLÄGT VOR, DER MENSCH ENTSCHIEDET.

DIGITAL TWIN · PHYSIK

Erst virtuell, dann real.

Live-3D-Zwilling im Browser, Papier-Physik-Sandbox.

VIRTUELLE OBJEKTE

Testen ohne Aufbau.

Würfel, Flasche, Bälle, Korb: in MoveIt geprüft.

KONTROLLE · ÜBERWACHUNG

Alles im Blick. Jederzeit eingreifen.

Roboterzustand, ZED, OctoMap, Blackbox live.

ASSISTIVE AUTONOMIE

Die KI plant. Der Mensch gibt frei.

Der KI-Agent macht aus Sprache Abläufe.

WEB · REMOTE

Öffnen statt installieren.

Browser, Heimnetz, Quest 3 per WebXR.

SICHERHEIT

Eine Kette für jede Eingabe.

E-STOP, Bodenschutz, MoveIt, Control-Lock.

OPEN SOURCE

Offen, nachbaubar, erweiterbar.

Apache 2.0, ROS 2 Humble, MoveIt 2.

MULTIMODAL · MODULAR

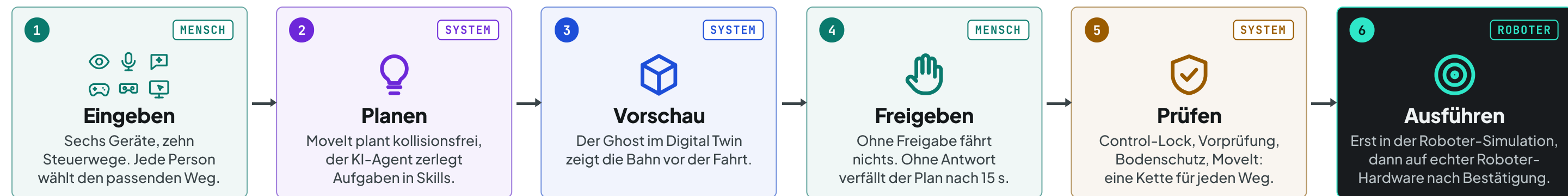
Austauschbar statt festgelegt.

Geräte, Kameras, KI-Modelle einzeln ersetzbar.

02 Funktionsprinzip: ein Kreislauf, der Mensch entscheidet

HUMAN-IN-THE-LOOP

E-STOP wirkt auf jeder Stufe: ein Tastendruck stoppt Plan, Vorschau und Fahrt, auch mitten in einer KI-Aufgabe.



Wer macht was?

DREI AUTONOMIESTUFEN, JEDERZEIT WECHSELBAR

Manuell
Gamepad · VR · Jogging

Assistiert
Blick · Klick · 3D-Gizmo

Delegiert
KI-Chat · Sprache

AUFGABE VORGEBEN	OBJEKT WÄHLEN	BAHN PLANEN	FEINBEWEGUNG	KOLLISION PRÜFEN	FREIGEBEN & STOPPEN
M	M	M	M	S	M
M	M	S	S	S	M
M	S	S	S	S	M

M Mensch S System ☐ fest auf jeder Stufe: erstes und letztes Wort beim Menschen

SAGEN, WAS

Blick Tobii Glasses 3
Objekt ansehen, der Arm greift.

Sprache Whisper DE/EN
Lokal erkannt, ohne Cloud.

KI-Chat VLA-M
Aufgabe in Alltagssprache.

ZEIGEN, WIE

Gamepad Xbox Elite 2
Fein steuern, Vibration warnt.

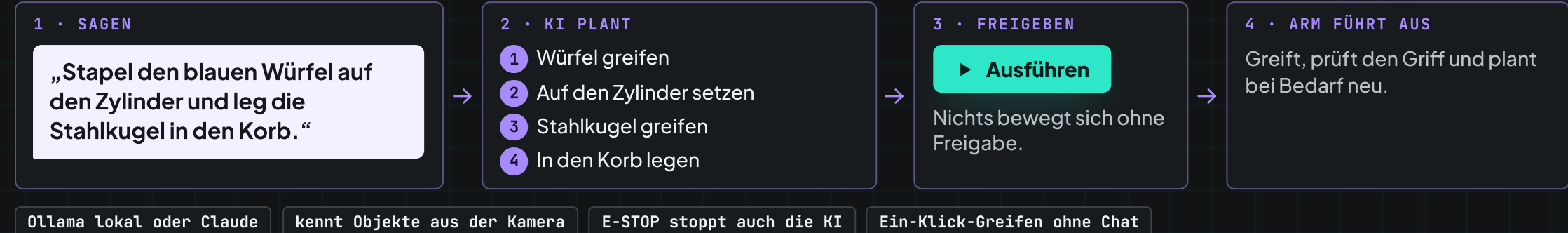
VR Meta Quest 3
Mit Kopf und Händen führen.

Web & Touch Browser
Klick, Gizmo, UX | Compact Interface.

★ 03 · HIGHLIGHT

Ein Satz genügt. Die KI plant. Der Mensch gibt frei.

Aufgabe tippen oder sprechen: Der KI-Agent kennt die Szene aus der Kamera und zerlegt den Auftrag in Schritte.



Ollama lokal oder Claude kennt Objekte aus der Kamera E-STOP stoppt auch die KI Ein-Klick-Greifen ohne Chat

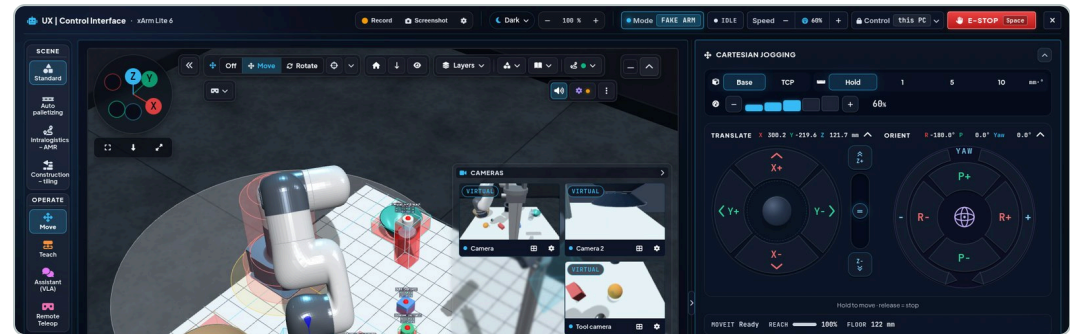


FAKE Erst virtuell, dann real.

Der Digital Twin zeigt jede Bewegung vorab: im Browser und in VR.

04 · UI / UX · USABILITY

Bedienung, die man nicht erklären muss



Sicherheit immer im Blick
E-STOP, Modus und Tempo stets an derselben Stelle.

Farbe nur bei Abweichung
Ruhig im Normalfall, Gelb warnt, Rot stoppt.

Nach Aufgaben geordnet
Bewegen, Programme, Szene, Assistenz statt Technik.

Barrierearm
Große Ziele, hoher Kontrast, per Tastatur bedienbar.

Gestaltet nach ISO 9241-110 ISA-101 IEC 60073 WCAG 2.2

04 · SICHERHEIT · SAFETY BY DESIGN

Eine Kette für jede Eingabe.

E-STOP stoppt alles
Ein Tastendruck, auch mitten in einer KI-Aufgabe.

Kollisionen vorher erkannt
Vorprüfung und MoveIt testen jede Bahn vor dem Start.

Bodenschutz
Tischplatte als Kollisionsobjekt in MoveIt.

Eine Person steuert
Control-Lock: immer nur ein Client, serverseitig geprüft.

Roboter-Simulation

Echte Roboter-Hardware nach Freigabe

04 · EVALUATION

Gemessen statt geschätzt.

01 Aufgabe 02 Steuerweg 03 Testperson 04 Fragebogen

Usability (SUS) Beanspruchung (NASA-TLX)

Erlebnis (UEQ-S) Aufwand (SEQ) Zeit Fehler



Das **UX | Monitoring** erfasst Nutzung und Studien automatisch. Alle Steuerwege werden direkt vergleichbar.

05 · STAND & AUSBLICK

✓ **Zehn Steuerwege**
Blick bis VR, eine Kette

✓ **KI-Assistent**
Chat, Plan, Freigabe

○ **Vorführen lernen**
Demos aufnehmen, KI trainieren

○ **Nutzerstudien**
Steuerwege im Vergleich

○ **Leitfäden**
für Robotik in Unternehmen

Software ROS 2 Humble · MoveIt 2 · Nav2 · rosbridge · three.js + Rapier · WebXR

KI · Vision YOLOv8 · PyTorch · CUDA · OctoMap · Whisper · Ollama/Claude/Gemini · LeRobot

Hardware xArm Lite 6 · ZED Mini · Raspberry-Pi-Kameras · Xbox Elite 2 · Meta Quest 3 · Tobii Pro Glasses 3 · i9-12900K + RTX A5000

Ausprobieren & mitmachen

Live-Vorführung am Stand

✉ marius.kaul@hochschule-rhein-waal.de

🌐 lu4k87.github.io



PROJEKT-DOKU